

Technical Data

产品说明			
LEXAN EXL1414T Polycarbonate (PC) siloxane copolymer resin is a transparent injection molding grade. This resin offers extreme low temperature (-40 °C) ductility in combination with medium flow characteristics and excellent processability with opportunities for shorter IM cycle times compared to standard PC. LEXAN EXL1414T resin is a general-purpose product available in transparent and opaque colors and is intended for a broad range of applications.			
总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• LNP™ EXL COPOLYMER RESINS FOR HEALTHCARE • SABIC Material Solutions for Home Appliances • SABIC Material solutions for Portable electronics protective cases • Technical Datasheet		
UL 黄卡 ²	• E207780-10256470		
搜索 UL 黄卡	• SABIC • LEXAN™ Copolymer		
供货地区	• 亚太地区		
添加剂	• 热稳定剂		
特性	• 良好抗撞击性 • 耐低温冲击 • 热稳定性 • PFAS not intentionally added		
用途	• 草坪和园林设备 • 电脑组件 • 电气/电子应用领域 • 电气元件 • 电器用具 • 电线电缆应用 • 个人护理 • 航空航天应用 • 建筑材料 • 建筑应用领域 • 军事应用 • 汽车的发动机罩下的零件 • 手机 • 外壳 • 显示器 • 相机应用 • 医疗/护理用品 • 游泳池用品 • 照明应用 • 珠宝 • Electric Vehicle (EV) Applications • Energy Storage • Heavy Transportation • LEDs • Recreational Vehicle Applications		
加工方法	• 注射成型		
Also Available In	• Europe	• Latin America	• North America

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.19 g/cm³		ASTM D792 ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	10 g/10 min		ASTM D1238
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	9.0 cm³/10min		ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 3.20 mm	0.40 到 0.80 %		
流动 : 3.20 mm	0.40 到 0.80 %		
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.12 %		
平衡, 23°C, 50% RH	0.090 %		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- ⁴	2180 MPa		ASTM D638
--	2300 MPa		ISO 527-1/1



机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度		
屈服 ⁵	57.0 MPa	ASTM D638
屈服	56.0 MPa	ISO 527-2/50
断裂 ⁵	59.0 MPa	ASTM D638
断裂	55.0 MPa	ISO 527-2/50
伸长率		
屈服 ⁵	5.6 %	ASTM D638
屈服	5.4 %	ISO 527-2/50
断裂 ⁵	120 %	ASTM D638
断裂	110 %	ISO 527-2/50
弯曲模量		
50.0 mm 跨距 ⁶	2180 MPa	ASTM D790
-- ⁷	2120 MPa	ISO 178
弯曲应力		
-- ^{7,8}	88.0 MPa	ISO 178
屈服, 50.0 mm 跨距 ⁶	92.0 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁹		ISO 179/1eA
-30°C	60 kJ/m²	
23°C	70 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度 ⁹		ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度		
-30°C	710 J/m	ASTM D256
23°C	820 J/m	ASTM D256
-30°C ¹⁰	55 kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹⁰	65 kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度 ¹⁰		ISO 180/1U
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
装有测量仪表的落镖冲击		ASTM D3763
-30°C, Total Energy	77.0 J	
23°C, Total Energy	75.0 J	
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度 (L 计秤)	87	ISO 2039-2
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	120 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 ¹¹	116 °C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度		
--	138 °C	ASTM D1525 ¹² ISO 306/B50 ¹²
--	139 °C	ISO 306/B120
Ball Pressure Test (123 到 127°C)	通过	IEC 60695-10-2



热性能	额定值 单位制	测试方法
线形热膨胀系数		
流动：-40 到 95°C	6.7E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
流动：23 到 80°C	6.7E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直：-40 到 95°C	8.0E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
垂直：23 到 80°C	8.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec	130 °C	UL 746B
RTI Imp	120 °C	UL 746B
RTI	130 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	ASTM D257
体积电阻率	> 1.0E+15 ohms·cm	ASTM D257
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3	UL 746A
高电弧燃烧指数(HAI) (> 1.5 mm)	PLC 1	UL 746A
热丝引燃 (HWI)		UL 746A
> 1.5 mm	PLC 3	
> 3.0 mm	PLC 2	
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
> 0.40 mm	HB	
> 3.0 mm	V-2	
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.8 mm	825 °C	
1.0 mm	960 °C	
1.5 mm	960 °C	
2.5 mm	960 °C	
3.0 mm	960 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.8 mm	850 °C	
1.0 mm	875 °C	
1.5 mm	875 °C	
2.5 mm	875 °C	
3.0 mm	875 °C	
光学性能	额定值 单位制	测试方法
透射率 (2540 μm)	82.0 %	ASTM D1003
雾度 (2540 μm)	3.00 %	ASTM D1003
补充信息	For curve data and CAE cards, please visit and register at https://materialfinder.sabic-specialties.com	
注射	额定值 单位制	
干燥温度	120 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
建议的最大水分含量	0.020 %	
建议注射量	40 到 60 %	
料筒后部温度	270 到 295 °C	
料筒中部温度	280 到 305 °C	
料筒前部温度	295 到 315 °C	



注射	额定值 单位制
射嘴温度	290 到 310 °C
加工 (熔体) 温度	295 到 315 °C
模具温度	70 到 95 °C
背压	0.300 到 0.700 MPa
螺杆转速	40 到 70 rpm
排气孔深度	0.025 到 0.076 mm
注射说明	

- Drying Time (Cumulative): 48 hr

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 50 mm/min
- ⁵ 类型 1, 50 mm/min
- ⁶ 1.3 mm/min
- ⁷ 2.0 mm/min
- ⁸ at Yield
- ⁹ 80*10*3 sp=62mm
- ¹⁰ 80*10*3 mm
- ¹¹ 80*10*4 mm
- ¹² 速率 A (50°C/h), 压 力 1 (10N)

